



Master Intelligenza Artificiale: Tecnologie, Modelli e Applicazioni

23 maggio 2026

Utilizzo di Vision Large Language Model per Unanswerable Question Detection da Documenti Multimediali

Obiettivo

La finalità di questa esercitazione è quella di creare un benchmark di document question answering per testare la capacità di modelli diversi, Visual LLM o Vision Transformer a scelta del discente, a riconoscere se una domanda non ha risposta (“unanswerable”) dato un documento multimediale preso come riferimento (singola pagina o multi-pagina).

#non-answerable

Q: In which year does the Net Requirement exceed 25,000?

A: None

#extractive #list

Q: What are the Years mentioned in Chart 1?

A: [2020, 2021, 2022]

#layout-related #graphic-intensive

Q: Are the margins of the page uniform on all pages?

A: Yes

#multi-hop #layout-navigating

Q: From the list of Top 10 Key Recovery Components, which is the last component listed on the second page?

A: Hope

#graphic-intensive #abstractive

Q: Does this document contain any checkboxes?

A: No

Page 1

Page 2

Page N

Parte 1: creazione di un dataset di test

Dato un dataset benchmark esistente, generare una versione corrotta delle coppie domanda-risposta modificando tramite Script Python la domanda in linguaggio naturale al fine di rendere la domanda “unanswerable”.

Esempi di benchmark di partenza:

- DUDE (<https://github.com/duchallenge-team/dude#download-dude>)
 - DocVQA (<https://www.docvqa.org/>)
 - MultiPageDocVQA (<https://github.com/rubenpt91/MP-DocVQA-Framework>)
- [scegliere uno o dei precedenti o altro dataset a proprio piacimento]

Applicare le seguenti “corruzioni” alle domande di partenza:

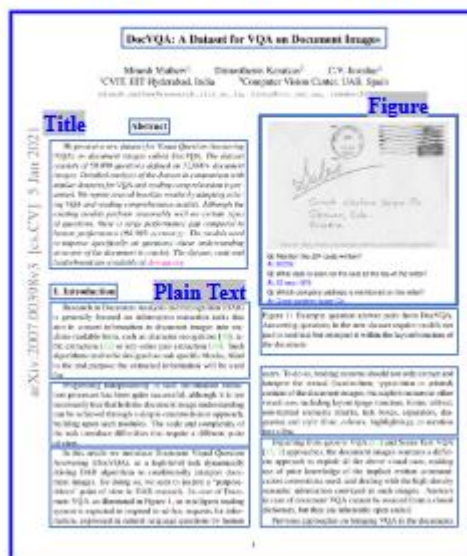
- **NLP entity**: sostituire un’entità con un’altra, ad es. una data con un’altra, un luogo con un altro, ecc.
- **Elementi**: ad es., sostituire il riferimento ad un elemento della pagina (tabella, figura, grafico, footnote) con un altro
- **Layout**: sostituire un riferimento al layout (ad es. In alto a dx, in basso a sx) con un altro

[è possibile valutare ulteriori corruzioni alternative]

Esempio di domanda: *What is the year reported in Table 1?*

NLP Entities: year (category: time information)

The elements in the document page
Example : figure, table, footnote, etc.



The page layout
Example: the figure is located at the bottom right



Definire opportunamente dimensione del test, distribuzione delle tipologie di corruzioni/tipi di entità/elementi/layout, combinazioni di tipologie diverse. Valutare l’eventuale analisi di documenti multipagina usando un approccio “a finestra” (dimensione della finestra da impostare in modo parametrico).

Produrre un codice Python che implementi una pipeline di corruzione, verifica di qualità delle domande unanswerable generate (mediante LLM-as-a-judge) e restituzione del dataset finale.

Parte 2: benchmarking

Dato il dataset corrotto, testare le performance di modelli diversi (Vision LLM o Vision Transformer) per il task di predire, da un documento e una domanda se quella domanda è unanswerable.

Definire il setting sperimentale opportuno (modelli, parametriche, metriche di valutazione, ecc.).

Lanciare gli esperimenti e raccogliere i risultati analizzandoli in maniera critica e identificando le principali lacune dei modelli testati.

Si suggeriscono due modalità per eseguire modelli Vision LLM tramite script:

- **Google Colab**: VLLM_application.ipynb (<https://colab.research.google.com/>)
- **LMStudio** come server locale: LMStudio_script.py.zip (<https://lmstudio.ai/>)

Parte 3: Mitigazione

Alla luce delle limitazioni identificate al passo precedente, ipotizzare strategie di in-context learning per migliorare le prestazioni dei modelli.

Esempi di strategie (a scelta del discente):

- Few-Shot Learning
- Knowledge Injection (entità, informazioni di layout, statistiche ecc.)
- Chain-of-Thought

[è possibile proporre le proprie strategie alternative]

Misurare la performance con e senza mitigazione e tirare le conclusioni del lavoro.

Consegna

File zip da caricare **entro il 20 giugno 2026** sul Portale della Didattica (Sezione Elaborati) con

- Script Python
- Breve documento che descrive la soluzione sviluppata e i risultati ottenuti (max. 5 pagine)

